Gabarito - Transporte e Designações.

Q.1) Como o nº de locais é maior que o nº de equipamentos, precisamos criar um equipamento fantasma E_F de modo que possamos executar o algoritmo húngaro. O custo para designações fantasma é sempre zero.

mínimo linha

10	4	8	6	4
6	4	9	10	4
5	7	8	9	5
0	0	0	0	0

6	0	4	2
2	0	5	6
0	2	3	4
0	0	0	0

Como o mínimo de cada coluna será 0 pulamos essa etapa

menor nº descoberto = 2

4	0	2	0
0	0	3	4
0	4	3	4
0	2	0	0

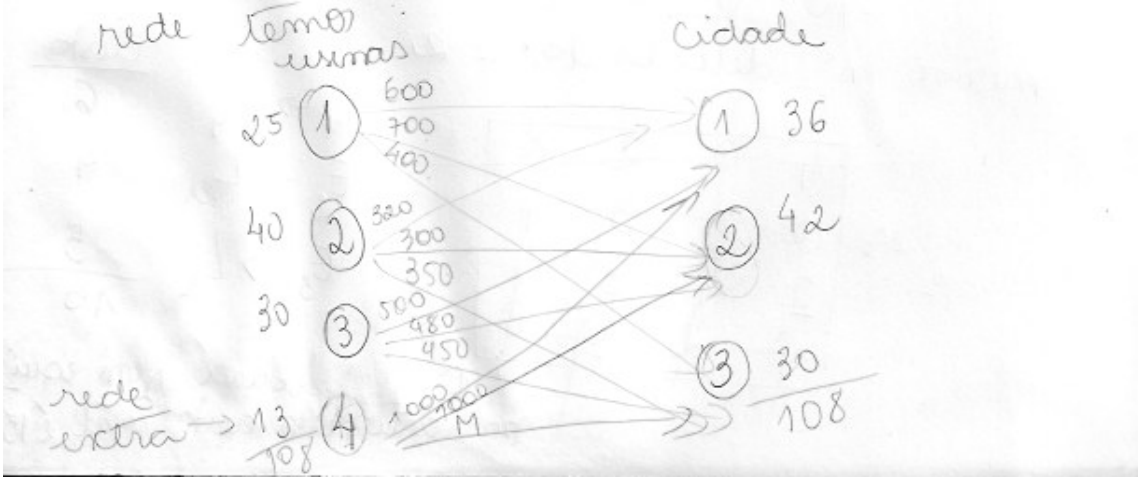
1º 2º 3º 4º

	custo
$E_1 \rightarrow L_4$	6
$E_2 \rightarrow L_2$	4
$E_3 \rightarrow L_1$	5
	15

O L_3 ficará sem equipamento e o custo total é 15.

Q.2. Em caso de impossibilidade de designar atribuímos um valor muito alto para o custo, neste caso, chamamos de M. A sol. ótima não mudará e teremos a mesma solução encontrada na questão 1.

Q.3. Observe que para o mês de agosto, a demanda em cada cidade é igual a: 36, 42 e 30 milhões de KWh, por causa do aumento de 20%. Observe que a oferta total das três usinas é $25 + 40 + 30 = 95$ milhões de KWh, ou seja menor que a demanda de agosto em 13 milhões de KWh. Usando a rede temos:



Como a usina 4 não pode fornecer energia para a cidade 3, vamos atribuir um custo elevado M para esse "transporte".

Para executar o algoritmo num software podemos atribuir $M = 10.000$ por exemplo.

Definimos x_{ij} como o nº de kWh (em milhões) fornecido da usina i para a cidade j,

$i = 1, 2, 3$ e $j = 1, 2, 3$

a) $\min Z = 600x_{11} + 700x_{12} + 400x_{13} + 320x_{21} + 300x_{22} + 350x_{23} + 500x_{31} + 480x_{32} + 450x_{33} + 1000x_{41} + 1000x_{42} + 10.000x_{43}$

s.a

$$\left.\begin{aligned} x_{11} + x_{12} + x_{13} &= 25 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} &= 40 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} &= 30 \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} &= 13 \end{aligned}\right\} \text{restrições de oferta}$$

$$\left.\begin{aligned} x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} &= 36 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} &= 42 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} &= 30 \end{aligned}\right\} \text{restrições de demanda}$$

$x_{ij} \geq 0$

b) $x^*_{13} = 25$

$x^*_{22} = 40$

$x^*_{31} = 23$

$x^*_{32} = 2$

$x^*_{33} = 5$

$x^*_{41} = 13$

Os demais x^*_{ij} são iguais a zero. O custo total é igual a

R$ 49.710.

c) O custo da energia adicional por cada uma das três cidades é calculado com a compra da Usina 4. A única cidade que comprou energia fornecida pela Usina 4 foi a cidade 1. O custo foi de $13 \times 1000 = 13\,000$ reais